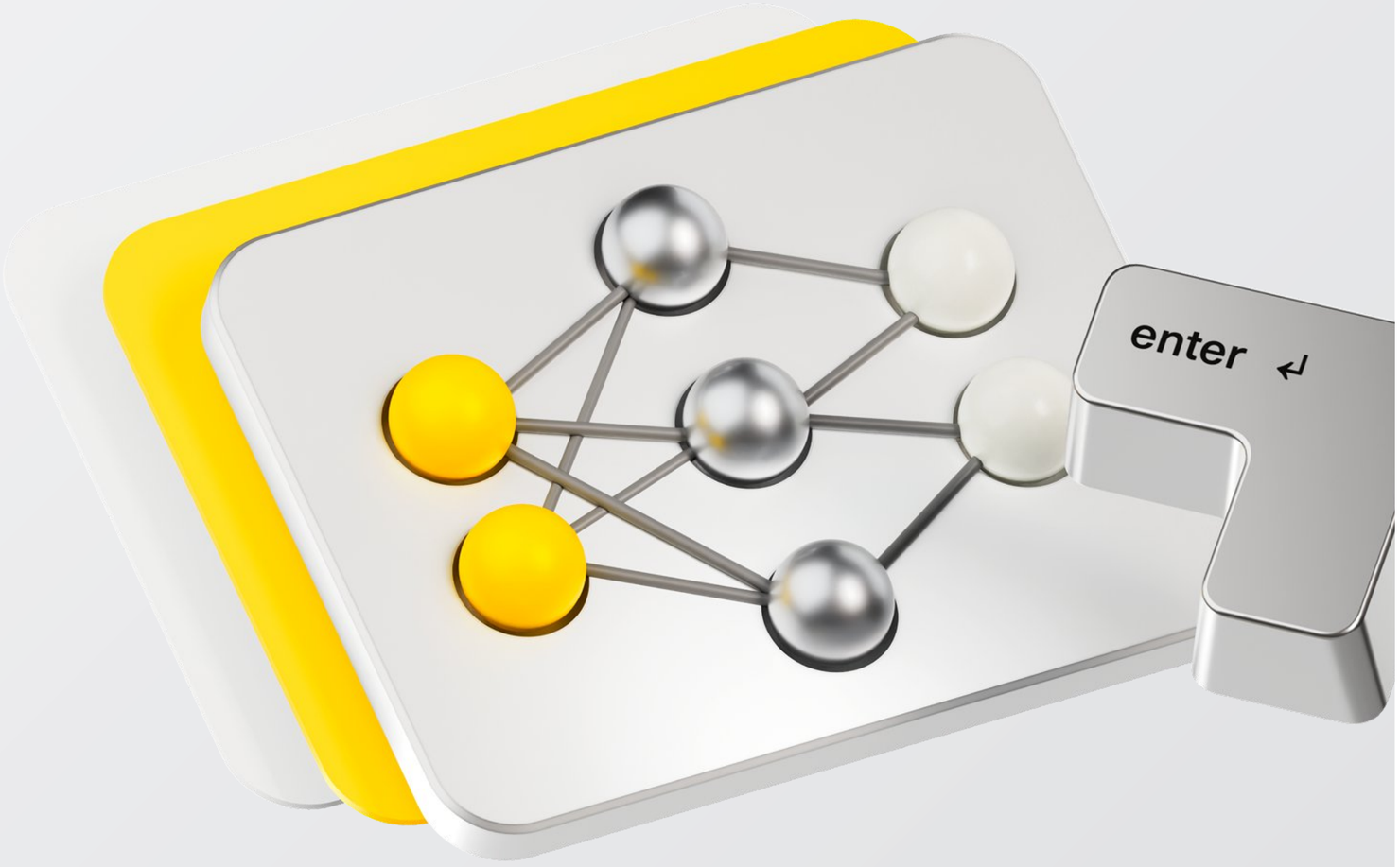
ОБРАЗОВАНИЕ



Графы

Важные определения

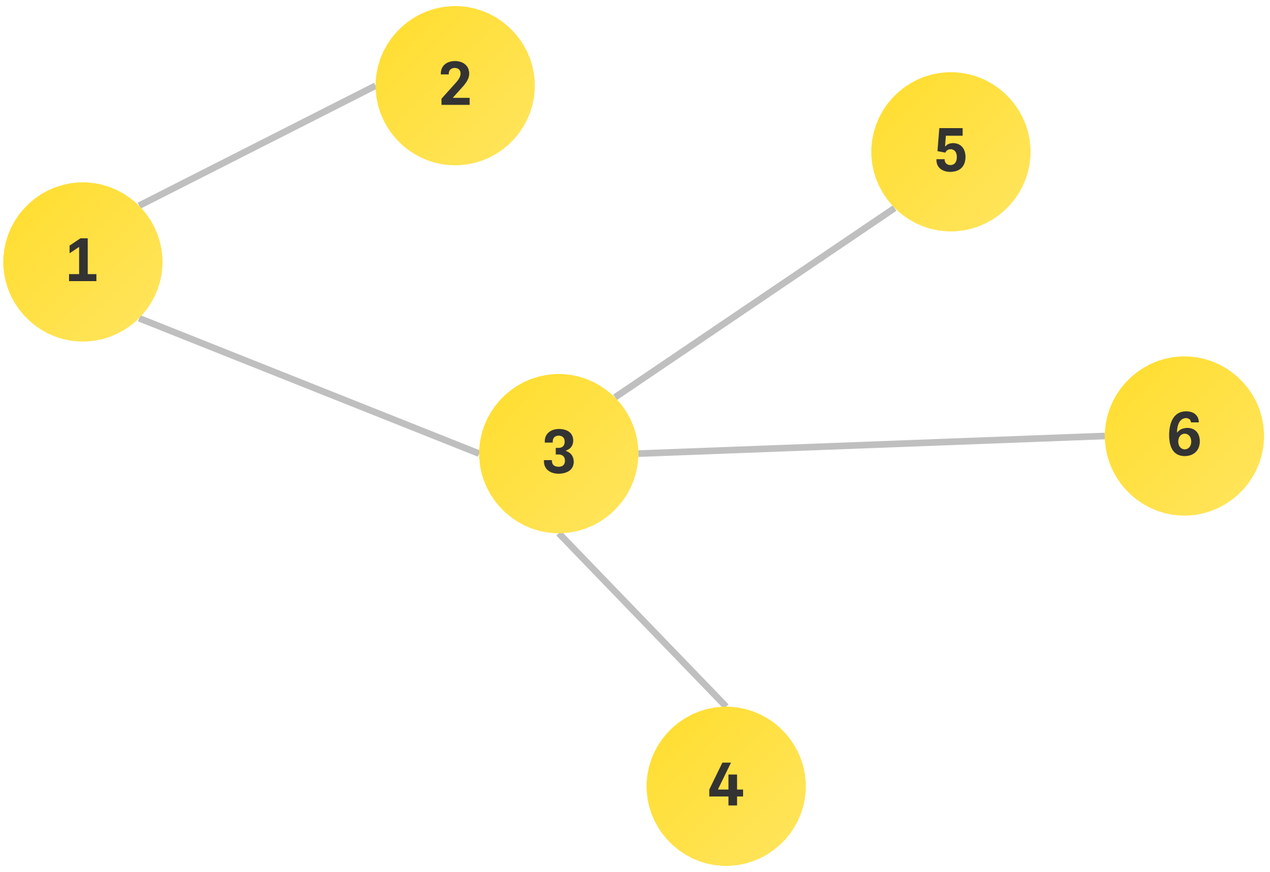
Есть множество разных графов

- Ориентированные или неориентированные
- Взвешенные
- Связанные

Графы

Что такое граф?

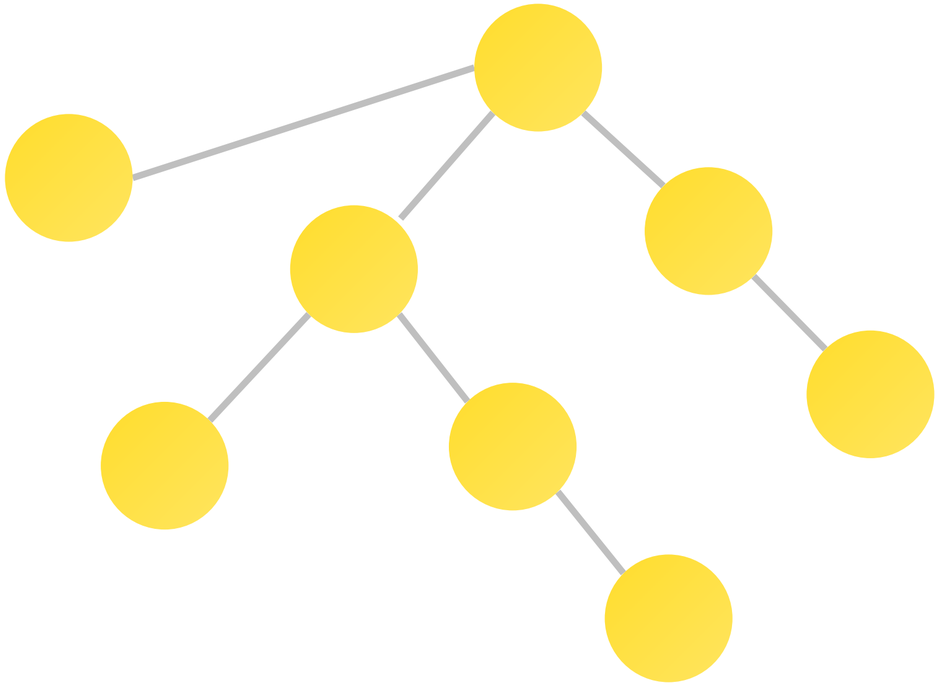
Множество вершин и ребер



Дерево

Связный граф
без циклов

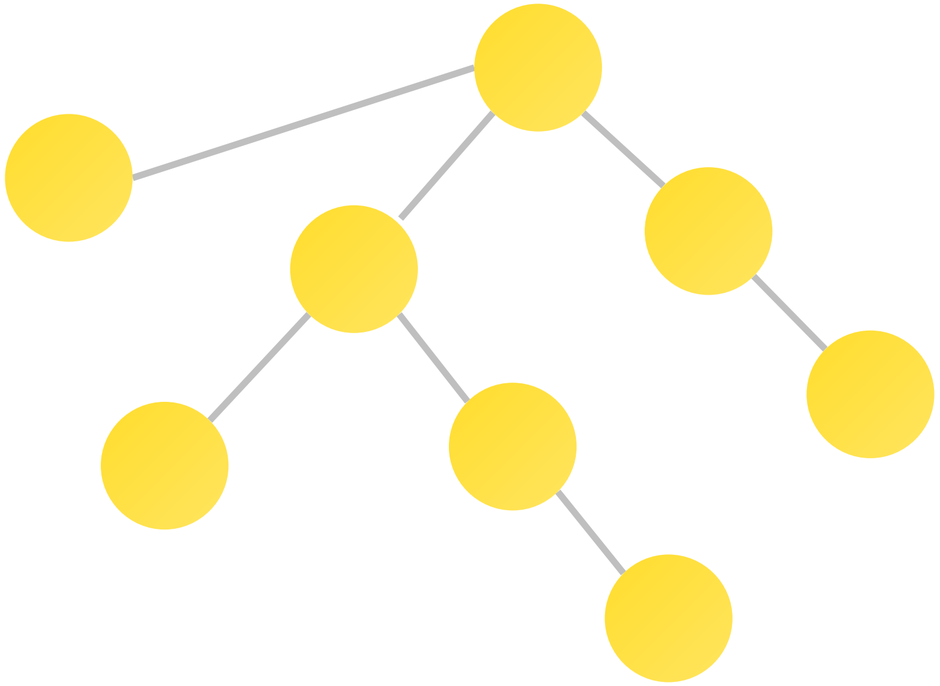
- Сколько в таком графе вершин и ребер?
- Как можно обойти дерево?
- Что такое листья и родители?



DFS

Есть дерево, хотим найти самый удаленный от корня лист

- Как хранить граф?
- Как его обходить?
- Что делать, если нам будет дано не дерево?

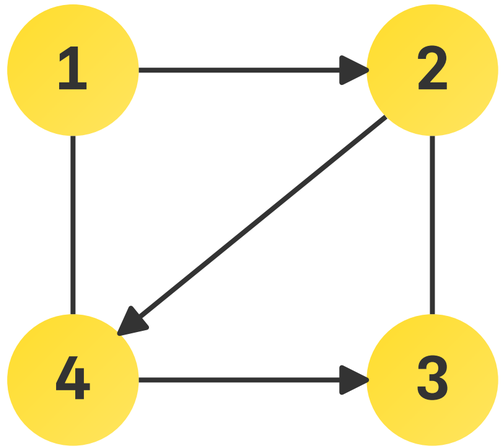


Матрица смежности

Массив для каждой вершины

- Как хранить взвешенный граф?
- Как найти кратчайшее расстояние, если можно сделать два шага?
- Если можно сделать n шагов?*

	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	0	0
4	1	0	1	0



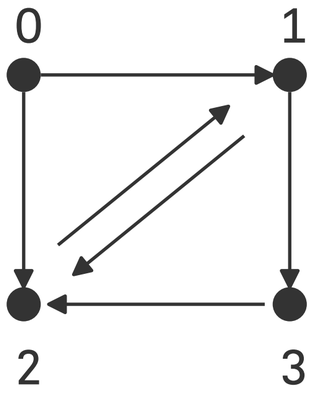
Список смежности

Массив для каждой вершины

- Как хранить взвешенный граф?
- Как написать DFS?
- Можно ли обходить по порядку?

Граф

N=4, M=6



Список ребер

(0; 1)

(0; 2)

(1; 2)

(1; 3)

(2; 1)

(3; 2)

Матрица смежности

	1	**2**	**3**	**4**
1	0	1	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	0	0
4	1	0	1	0

Списки смежности

0	1	2
1	2	3
2	1	
3	2	

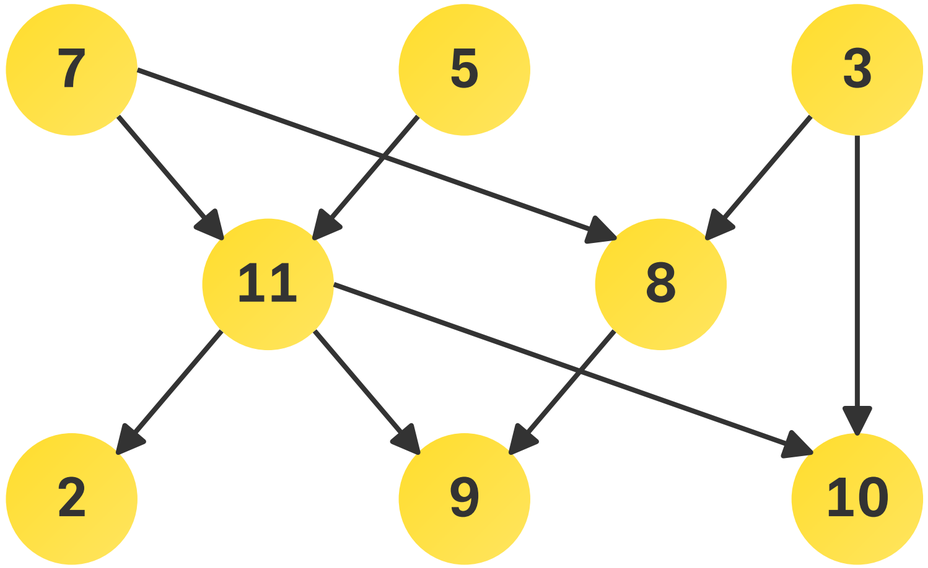
BFS

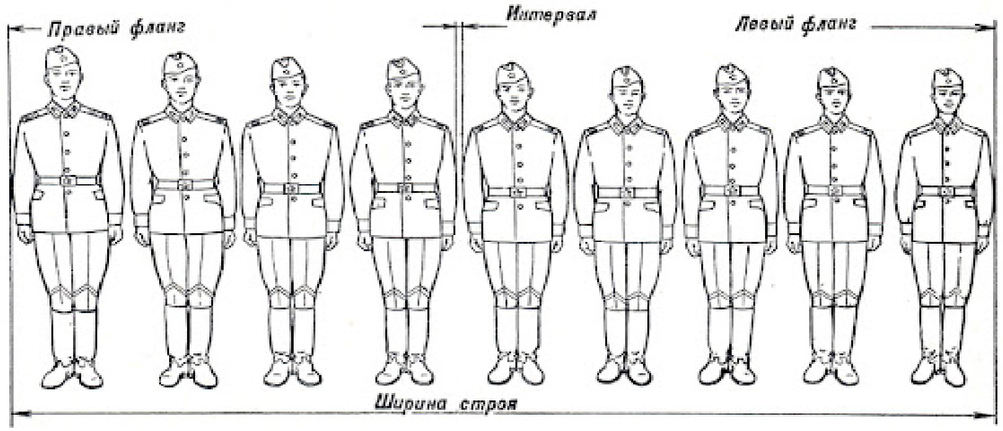
Будем обходить не в «глубину»,
а в «ширину»

- Заведем очередь
- Рассматриваем вершину в начале
- Всех детей кладем в конец

Top-sort

Есть строй людей.
Для некоторых людей хотим построить их в определенном порядке. Нужно построить людей или сказать, что это невозможно





Спасибо
за внимание!

ОБРАЗОВАНИЕ